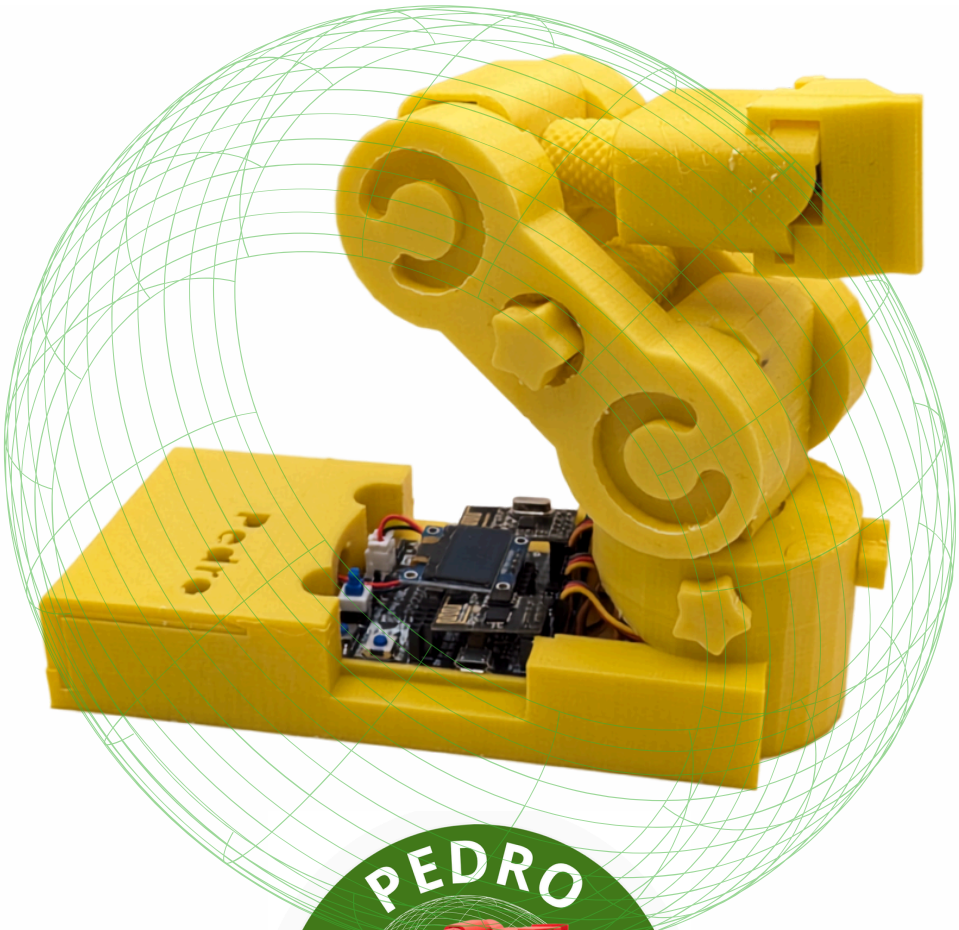
DÉBUTANT

pedro

90 min

STEM Program

Leçon #1 : Découverte



Complète la leçon et débloque ton nouveau badge



Colle ton badge sur ton passeport Pedro pour suivre ton évolution

Ta mission : découvre Pedro, le robot open source entièrement imprimé en 3D.

1. Bienvenue dans le programme STEM du robot Pedro

Le programme STEM du robot Pedro est un programme éducatif composé de 10 leçons basé sur la conception et les caractéristiques techniques du robot Pedro. Ce programme offre la possibilité de découvrir la robotique de manière simple et ludique. Le robot Pedro est un robot de type bras robotique entièrement imprimé en 3D. Il a été conçu pour rendre la robotique simple et accessible à tous.

Tout au long de ces 10 leçons, tu vas découvrir le monde passionnant de la robotique. Tu vas pouvoir construire et programmer ton propre robot Pedro.

Chaque leçon va te permettre de découvrir progressivement une nouvelle fonctionnalité du robot Pedro. Tu vas apprendre les modes de communication, programmer le robot Pedro, réaliser des expériences pratiques, observer le comportement du robot et accomplir des activités STEM conçues pour renforcer ta compréhension.

À la fin de chaque leçon, un quiz te sera proposé afin de tester tes connaissances et valider tes compétences acquises.

- **Leçon #1**: Découverte
- **Leçon #2**: Électronique
- **Leçon #3**: Assemblage
- **Leçon #4**: Mode Manuel
- **Leçon #5**: Mode Radio
- **Leçon #6**: Mode USB
- **Leçon #7**: Mode Replay
- **Leçon #8**: Mode UART
- **Leçon #9**: Mode Bluetooth
- **Leçon #10**: Pedro Expert

Au cours de ce parcours d'apprentissage, tu vas découvrir comment les robots :

🧠 **Pensent** grâce à la programmation et à la prise de décision.
⚙️ **Bougent** en utilisant des moteurs et des systèmes mécaniques.
📡 **Communiquent** en utilisant des technologies de communication.

2. Deviens un Pedro Expert

À la fin de chaque leçon, tu pourras débloquer un nouveau badge Pedro. Ce badge récompense tes nouvelles connaissances acquises en robotique.

Après avoir terminé une leçon, colle ton nouveau badge sur ton passeport Pedro. Ce passeport te permet de suivre progressivement ton évolution au programme STEM du robot Pedro. Chaque badge représente une nouvelle compétence acquise, te rapprochant un peu plus du statut de Pedro Expert que tu obtiendras à la fin du Programme.



3. Objectifs d'apprentissage

Dans cette première leçon, tu vas découvrir les bases de la robotique à travers la conception et les caractéristiques techniques du robot Pedro.

A la fin de cette leçon tu pourras coller ce nouveau badge sur ton passeport d'apprentissage.



4. Notes

- Aucune expérience en robotique n'est requise.
- Durée : ~90 minutes
- Matériels Requis : aucun

Important: Ne pas distribuer les robots Pedro aux élèves au cours de cette leçon. Un modèle peut être utilisé par l'enseignant pour démonstrations.

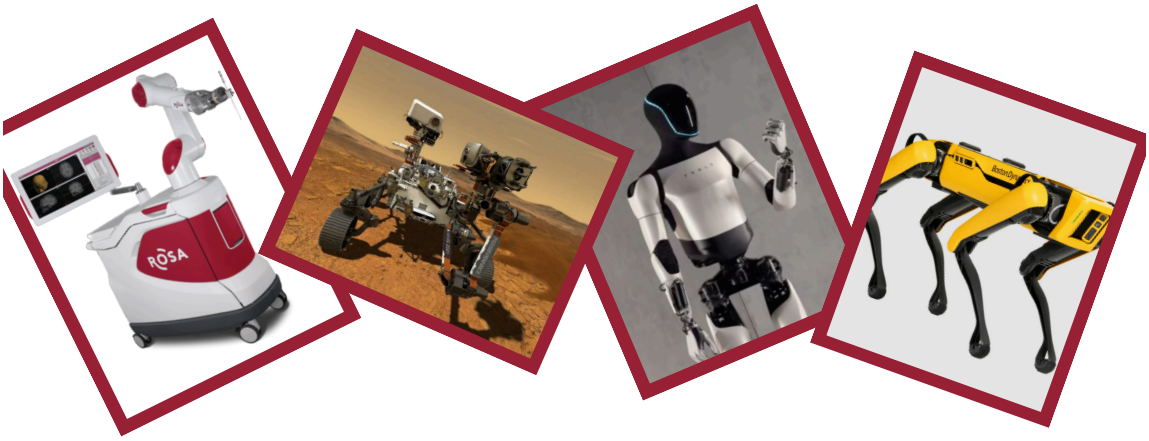
5. Qu'est ce qu'un robot?

Un robot est une machine capable d'accomplir des tâches automatiquement ou sous contrôle d'un humain. Les robots peuvent aider les humains en effectuant des travaux dangereux, difficiles, répétitifs ou très précis. Un robot possède généralement :

- Des capteurs pour détecter son environnement
- Un contrôleur pour traiter les informations
- Des moteurs et des actionneurs pour bouger
- Une source d'énergie comme une batterie

Un robot peut :

1. Percevoir le monde à l'aide de caméras, de capteurs ou de micros.
2. Penser en traitant les informations et en prenant des décisions.
3. Agir en bougeant, en ramassant des objets, en parlant ou en accomplissant des tâches.



Quelques types de robots :

- **Robot médical** : Assiste des médecins chirurgien lors d'opération.
- **Rover spatial** : Exploration dans l'espace (ex. la planète Mars)
- **Robot humanoïde** : Un robot qui ressemble à un humain. Il peut marcher, porter des objets et aider les gens.
- **Robot quadrupède** : Marche sur quatre pattes et peut inspecter des endroits dangereux comme les usines et les chantiers de construction.

As-tu déjà observé un robot dans la vraie vie ? De quel type de robot s'agissait-il ? Comment les robots pourraient-ils aider les humains ? Discute de ces question en petits groupes d'élèves.

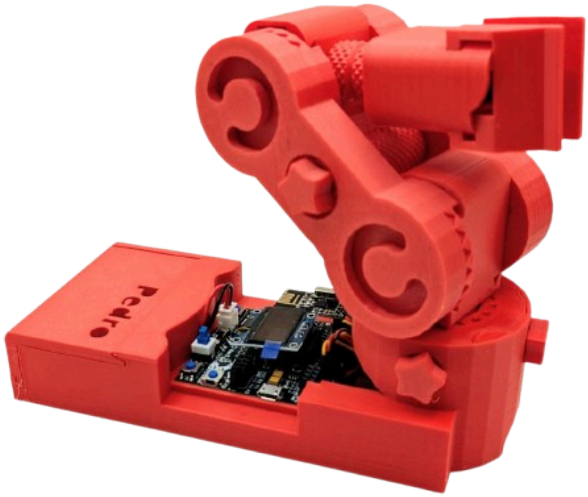
6. Le robot Pedro

P.E.D.R.O. (Programmable Educational Robot) est un un bras robotique open source entièrement imprimé en 3D, conçu pour initier les élèves au monde de la robotique. Il est conçu pour enseigner l'ensemble du processus de conception d'un robot, du design à l'assemblage en passant par l'électronique et la programmation.
Grâce à sa conception modulaire, Pedro peut être assemblé sans aucun outil, ce qui fait de Pedro un robot plus accessible pour l'enseignement STEM et les activités d'apprentissage pratique.

En tant que projet open source, toutes les ressources nécessaires pour construire, comprendre et personnaliser Pedro sont disponibles et accessible à tous, notamment :

- Modèles 3D et conceptions mécaniques
- Schémas électroniques
- Code source et logiciels
- Documentation technique et tutoriels

Pedro est officiellement certifié par l'Open Source Hardware Association (**OSHWA**) sous l'identifiant de certification : **FR00027**, garantissant sa conception ouverte et accessible à tous.

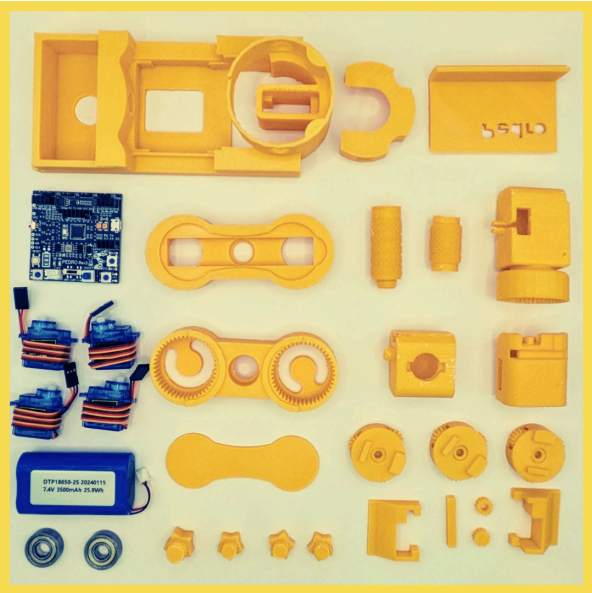


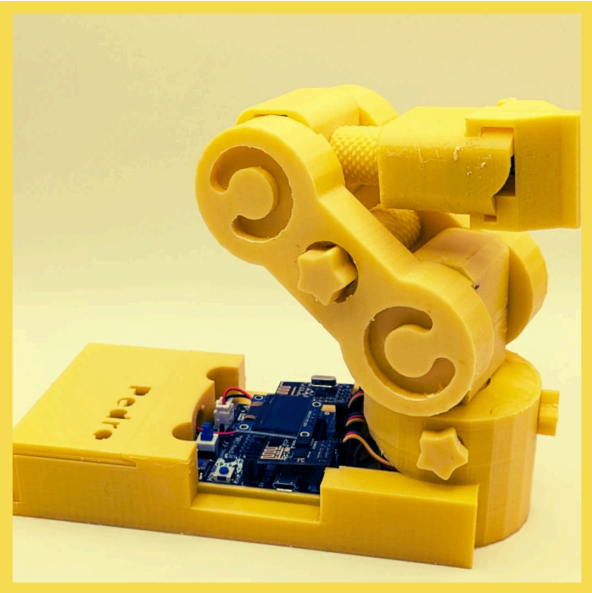
Open Source Hardware Association
OSHWA

Vous pouvez trouver toutes les ressources du robot Pedro ici :

- 🌐 **Site-web :** https://pedrobot.com
- 💻 **Github :** https://github.com/almtzr/Pedro

7. Anatomie du robot Pedro





🦴 L’impression 3D (Le corps)

Pedro est entièrement imprimé en 3D et est composé de 23 pièces conçu pour être assemblées facilement et sans outils. Il y a aussi deux roulements à billes 8 x 22 x 22 cm pour améliorer les mouvements de rotation. Aucune expérience ou compétence technique n'est requise pour son assemblage.

💪 Les servomoteurs (Les muscles)

Les robots utilisent des actionneurs pour produire du mouvement. Un actionneur est un appareil qui convertit l'énergie en mouvement mécanique. Pour Pedro, les actionneurs sont quatre servomoteurs. Trois servomoteurs contrôlent les axes de rotation du bras et un quatrième servomoteur pour le contrôle de la pince (ouverture et fermeture)

🧠 La carte de contrôle (Le cerveau)

Pedro est contrôlé à l’aide d’une carte électronique qui agit comme le cerveau du robot en traitant les informations, en prenant des décisions et en contrôlant l'ensemble des mouvements et fonctionnalités (plus de détails dans la prochaine leçon). La carte de contrôle est alimentée par une batterie rechargeable de 7,4 V permettant à Pedro de fonctionner n'importe où sans les contraintes de câbles d'alimentation.

8. Questions (robotique)

1. Quels sont les avantages d’un robot open source ?

_____

_____

2. Quels sont les avantages d'un robot entièrement imprimé en 3D ?

_____

_____

3. Pourquoi la carte électronique du robot Pedro est appelée le cerveau ?

_____

_____

4. Quelle caractéristique fait de Pedro un robot facile à assembler ?

_____

5. Pourquoi Pedro est composé de pièces imprimées en 3D et pas en métal ?

_____

_____

6. Quel est l’avantage pour Pedro d’être équipé d’une batterie rechargeable ?

_____

_____

9. L’impression 3D (Le corps)

Pedro est conçu pour être entièrement fabriqué à l'aide d'une imprimante 3D. Chaque pièce du robot peut être imprimée à la maison, dans un makerspace ou à l'école.

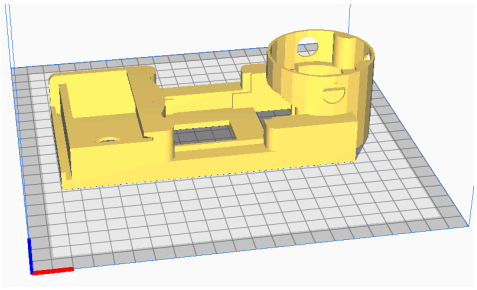
Une imprimante 3D est une machine qui crée des objets réels en imprimant du plastique couche par couche. Les deux matériaux les plus courants utilisés sont :

- **PLA** – Facile à imprimer et idéal pour l'éducation.
- **ABS** – Plus solide et plus résistant.

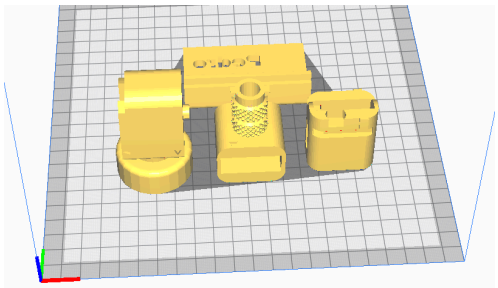
Avant d'imprimer une pièce, plusieurs étapes importantes sont nécessaires :

1. Concevoir la pièce via un logiciel de modélisation 3D.
2. Exporter la conception sous forme de fichier STL.
3. Convertir ce fichier STL en un fichier G-code.
4. Fournir ce fichier G-code à l’imprimante pour impression de la pièce.

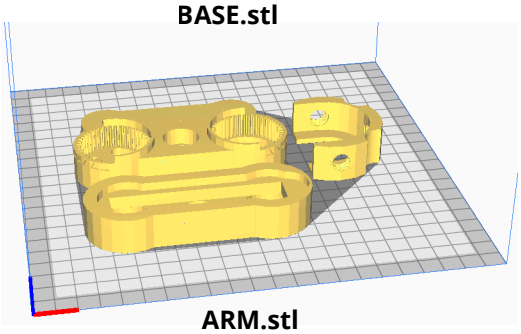
Il existe quatre fichiers STL pour l’impression complète du robot Pedro : **BASE.stl**, **SERVO.stl**, **ARM.stl** et **GEAR.stl**. Tous ces fichiers sont disponibles en téléchargement depuis le site web de Pedro.



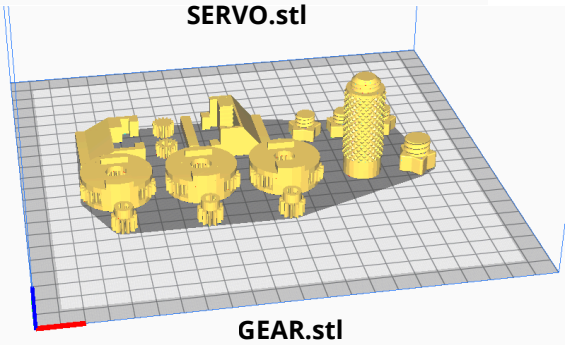
BASE.stl



SERVO.stl



ARM.stl



GEAR.stl

10. Questions (impression 3D)

1. Qu'est-ce qu'une imprimante 3D ?

_____

_____

2. As-tu déjà utilisé une imprimante 3D auparavant ?

_____

3. Quel fichier est généré après la conception d’une pièce par un logiciel de modélisation 3D ?

_____

4. Quel fichier final permet d’imprimé une pièce en 3D ?

_____

5. Quelle est la différence entre les matériaux PLA et ABS ?

_____

_____

6. Quelles sont les quatre étapes principales pour la fabrication d’une pièce imprimée en 3D ?

_____

_____

_____

_____

11. Les Servomoteurs (Les muscles)

Les servomoteurs sont les composants qui permettent de faire bouger le robot Pedro. Ils peuvent être considéré comme les muscles du robot. Un servomoteur convertit l'énergie électrique en mouvement mécanique. Sans les servomoteurs, Pedro ne pourrait tout simplement pas bouger !



Un servomoteur est bien plus qu'un simple moteur. À l'intérieur de chaque servomoteur se trouvent quatre composants principaux :

- Un moteur qui crée le mouvement.
- Un engrenage (réducteur) qui augmente la puissance du moteur (couple).
- Un capteur qui surveille la rotation.
- Un circuit de commande électronique qui reçoit les commandes du robot.

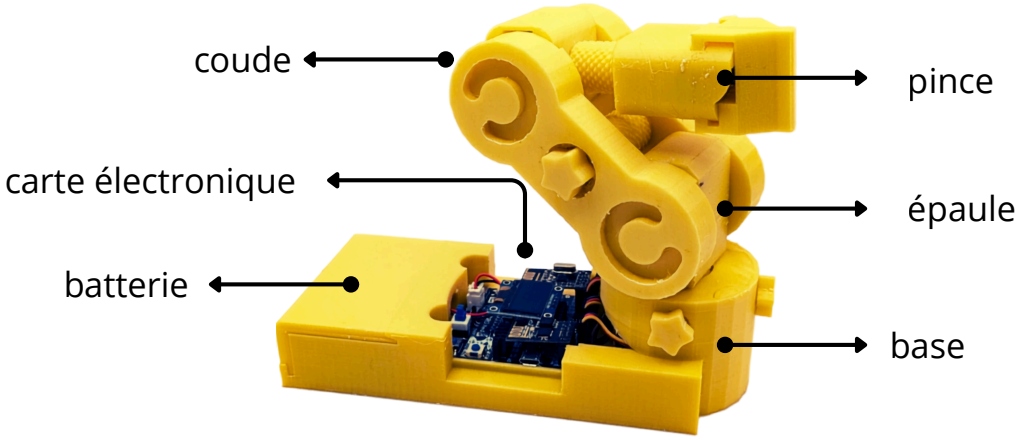
Grâce à cette électronique intégrée, un servomoteur peut comprendre des commandes et se déplacer exactement comme demandé. Il se connecte avec trois fils :

- **un fil rouge (VCC) :** Fournit l'alimentation électrique (+5V).
- **un fil marron (GND) :** Le moins (-) ou la référence électrique du circuit.
- **un fil jaune (le signal) :** Reçoit le signal pour contrôler le mouvement.

Pedro est équipé de quatre servomoteurs à rotation continue 360°. Ce qui signifie que ces servomoteurs tournent en continus lorsqu'un mouvement est déclenché et s'arrête lorsque le mouvement est stoppé.

Chaque servomoteur contrôle une partie du robot :

- Servo 1 → la base
- Servo 2 → l'épaule
- Servo 3 → le coude
- Servo 4 → la pince



Ensemble, ces quatre servomoteurs permettent à Pedro d'effectuer tous ses mouvements. Chaque mouvement suit la même séquence :

Batterie → Carte électronique → Signal → Servomoteur → Mouvement du robot

Les élèves peuvent regarder et manipuler un des servomoteurs de Pedro afin d'observer les différents composants à l'intérieur : la carte de commande électronique, le moteur et les engrenages.

Il existe deux types de servomoteurs couramment utilisés en robotique :

- **Servomoteurs standards**
  Un servomoteur standard contrôle une position angulaire spécifique. Par exemple 0°, 90° ou 180°. Le contrôleur envoie une commande et le servomoteur se déplace vers la position demandée.
- **Servomoteurs à rotation continue à 360°**
  Pedro utilise des servomoteurs à rotation continue à 360°. Contrairement aux servomoteurs standards, ils ne sont pas contrôlés par la position. Ils se comportent plutôt comme des moteurs à courant continu. La commande (signal) contrôle le sens et la vitesse de rotation.

Un servomoteur est un petit exemple de système embarqué. Il contient :

- des composants électroniques,
- des capteurs,
- un circuit de commande,
- un moteur.

Le servomoteur reçoit les informations de la carte électronique de Pedro et exécute le mouvement demandé.
Comprendre les servomoteurs est essentiel car cela montre comment les robots modernes combinent la mécanique, l'électronique et le logiciels en un seul système intelligent.

12. Questions (les servomoteurs)

1. Qu'est-ce qu'un actionneur?

_____

2. Combien de fils possèdent les servomoteurs de Pedro ? Donne la définition de chaque fil.

_____

_____

3. Quelle est la différence entre un moteur et un servomoteur ?

_____

_____

4. Pourquoi le servomoteur a-t-il besoin d'engrenages ?

_____

_____

5. Pourquoi dit-on que les servomoteurs sont des systèmes intelligents ?

_____

_____

6. Combien de servomoteurs équipent le robot Pedro?

_____

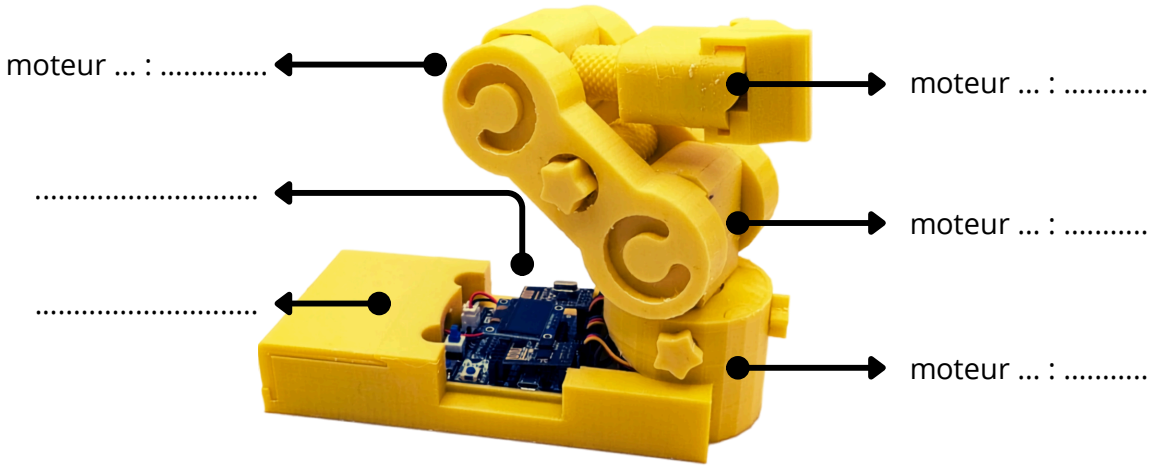
_____

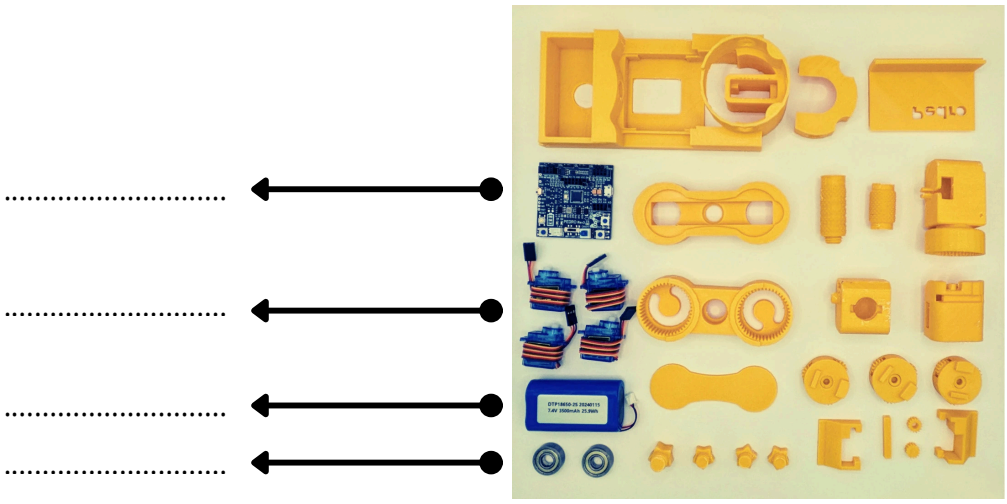
13. Identification des composants

Observe attentivement les images ci-dessous et identifie les différentes parties de Pedro.

- Image n°1 : Associe chaque servomoteur 1,2,3 et 4 à sa position sur le robot :
  - Base
  - Épaule
  - Coude
  - Pince
- Image n°2 : Identifie les composants suivant :
  - Carte de contrôle électronique
  - Servomoteurs
  - Batterie
  - Roulements à billes

Explique le rôle de chaque composant dans la conception de Pedro.

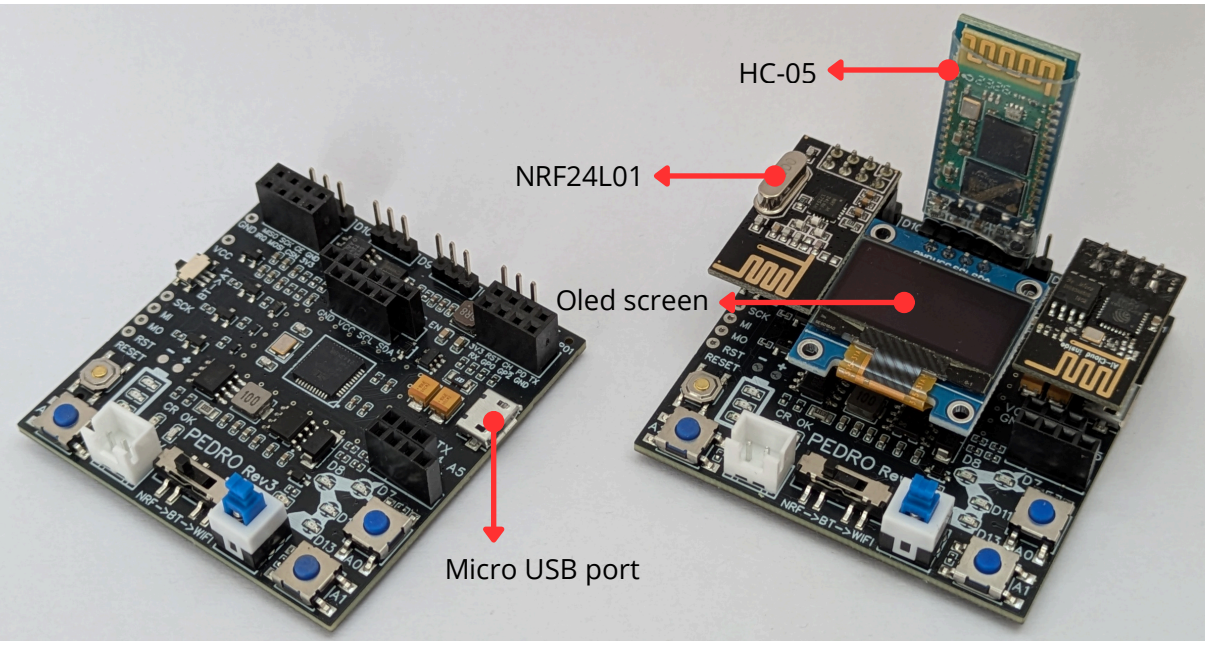




14. Modes de contrôle multiples

Plus qu'un simple robot, Pedro est une plateforme pédagogique complète conçue pour découvrir le fonctionnement des systèmes de communication modernes. Il propose plusieurs modes de fonctionnement permettant aux élèves de comprendre comment les robots peuvent être contrôlés :

1. **Mode Radio** : contrôle à distance à l'aide d'un module radio NRF24L01.
2. **Mode Bluetooth** : contrôle via smartphone à l'aide du module HC-05.
3. **Mode USB** : contrôle depuis un ordinateur via un câble micro USB.
4. **Mode Manuel** : contrôle direct à l'aide des boutons intégrés.
5. **Mode Record** : enregistrement des mouvements.
6. **Mode Replay** : rejeu des mouvements.
7. **Mode UART** : contrôle en envoyant des données en filaire (RX/TX).



Grace a son écran OLED intégré, les utilisateurs peuvent facilement naviguer dans le menu pour configurer le mode de Pedro. En utilisant le même robot avec différentes méthodes de communication, les élèves peuvent observer comment l'information est transmise, reçue et traitée.

Comment penses-tu que Pedro peut être contrôlé ? Comment penses-tu qu'un robot reçoit des instructions ?

Quiz

1. Que signifie l'acronyme P.E.D.R.O. ?

- [ ] Programmable Electric Device for Robotic Operation
- [ ] Programmable Educational Robot
- [ ] Printed Electronic Design Robotic Object
- [ ] Personal Educational Digital Robot

2. Qu'est-ce qu'un robot ?

- [ ] Une machine qui peut accomplir des tâches automatiquement
- [ ] Un type de jeu vidéo
- [ ] Un assistant humain
- [ ] Un téléphone portable

3. Quel composant est le cerveau d'un robot ?

- [ ] La batterie
- [ ] Le moteur
- [ ] La carte électronique
- [ ] La pince

4. Quel composant permet au robot de bouger ?

- [ ] Les capteurs
- [ ] Les actionneurs / Moteurs
- [ ] La batterie
- [ ] Le châssis

5. Quel genre de robot est Pedro ?

- [ ] Un robot humanoïde
- [ ] Un bras robotique
- [ ] Un robot médical
- [ ] Un rover spatial

6. Quelle affirmation est VRAIE concernant Pedro ?

- [ ] Pedro ne peut être contrôlé qu'avec une seule méthode de communication
- [ ] Pedro prend en charge la communication Radio, Bluetooth et USB
- [ ] Pedro ne peut pas enregistrer de mouvements
- [ ] Pedro ne fonctionne que lorsqu'il est connecté à un ordinateur

7. Quel matériau est utilisé pour imprimer les pièces de Pedro ?

- [ ] L'aluminium
- [ ] Le plastique PLA ou ABS
- [ ] L'acier
- [ ] Le nylon

8. Combien de modes de contrôle sont intégrés au robot Pedro ?

- [ ] 4
- [ ] 3
- [ ] 7
- [ ] 8

9. Quelle est la première étape de l'impression 3D d'une pièce ?

- [ ] Générer le G-code
- [ ] Exporter en STL
- [ ] Conception avec logiciel de modélisation 3D
- [ ] Imprimer immédiatement

10. Qu'est-ce qui rend Pedro unique dans sa construction ?

- [ ] Il est 100% imprimé en 3D
- [ ] Il utilise des pièces en bois
- [ ] Il est découpé au laser
- [ ] Il est collé

11. Qu'est-ce qu'un actionneur ?

- [ ] Un appareil qui convertit l'énergie en mouvement
- [ ] Un type de capteur
- [ ] Un écran d'ordinateur
- [ ] Un bras de robot

12. Citez une utilisation réelle des bras robotiques.

- [ ] Jouer à des jeux vidéo
- [ ] Assembler des voitures dans des usines
- [ ] Charger des téléphones
- [ ] Regarder des films

13. Pourquoi les robots sont-ils utiles ?

- [ ] Ils peuvent faire des tâches dangereuses ou répétitives
- [ ] Ils remplacent tous les humains

- [ ] Ils servent uniquement à divertir les gens
- [ ] Ils travaillent uniquement la nuit

14. Qu'allez-vous apprendre dans les prochaines leçons ?

- [ ] Comment programmer et contrôler un robot
- [ ] Comment construire une voiture
- [ ] Comment cuisiner
- [ ] Comment jouer de la musique

15. Quelle méthode de communication utilise un câble ?

- [ ] Bluetooth
- [ ] Radio
- [ ] USB
- [ ] Wi-Fi

16. Que se passe-t-il en Mode Record ?

- [ ] Pedro s'éteint
- [ ] Pedro enregistre les commandes
- [ ] Pedro bouge de manière aléatoire
- [ ] Pedro charge sa batterie

17. Quels modes permettent à Pedro de communiquer à distance ?

- [ ] Mode Radio
- [ ] Mode Replay
- [ ] Mode Manuel
- [ ] Mode Bluetooth

🎯 Félicitation, mission accomplie !

Vous venez débloquer le badge **Pedro Discover.** Compléter votre passeport Pedro avec ce nouveau badge et rendez-vous à la prochaine leçon.



